

**Universidad Tecnológica Emiliano Zapata del Estado de Morelos
(UTEZ)**

Técnico Superior Universitario en Automatización

Asignatura: Proyecto Integrador I

Datos Generales

Campo	Información
Nombre del Proyecto	Diseño y desarrollo de sistema semi automático de mezcla para la elaboración de placas de cemento y unicel.
Nombre del Equipo	Los Ecolovers
Semana No.	7
Fecha de entrega	18 de junio de 2026
Empresa / Institución	Universidad Tecnológica Emiliano Zapata del Estado de Morelos
Profesor	Guillermo Ramírez Zuñiga
Líder del equipo	Joshua Philip Garrido Cervantes

Integrantes y Participación

Integrante	Rol	Actividades realizadas esta semana	% Participación
Joshua Philip Garrido Cervantes	Líder del proyecto	Bosquejos y diseños preliminares	15
Diego Armando Morales Macias	Responsable de documentación	Documentación sobre los avances del proyecto	15
Alan Suarez Fierro	Responsable de programación y calidad	Bosquejos e ideas sobre la planeación del proyecto	15
Galilea Jaimes Lara	Responsable de sustentabilidad e impacto social	Documentación sobre los avances del proyecto.	15
Joel Jiménez Flores	Responsable IoT y comunicaciones	Investigación sobre los materiales a ocupar y necesitar.	15
Máximo Miguel Jiménez Pérez	Responsable de electrónica	Investigación sobre los materiales a ocupar y necesitar	10
Jonathan Geovanni Carteras Hernández	Responsable mecánico/diseño	Diseños sobre el proyecto	15

1. Objetivo de la Semana

Describir brevemente qué se pretendía lograr durante esta semana.

- Diseñar propuestas para la construcción de la trituradora de unicel
- Definir materia prima e insumos para el ensamblaje de la trituradora con base a costos, accesibilidad de material, operación del material e impacto ambiental.
- Definir un presupuesto inicial de los recursos/materiales que son requeridos

2. Actividades Programadas

Actividad	Responsable	Fecha programada	Estado (%)
Diseños preliminares	Carteras Hernández Jonathan	Miércoles 17 de junio	100
Bosquejos	Garrido Cervantes Joshua Philip	Lunes 15 de junio	100
Investigación de materiales	Flores Jiménez Joel	Miércoles 17 de junio	75

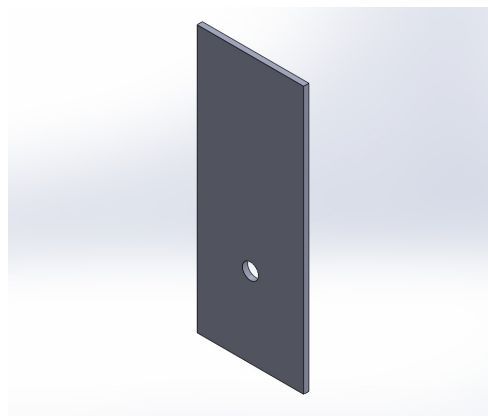
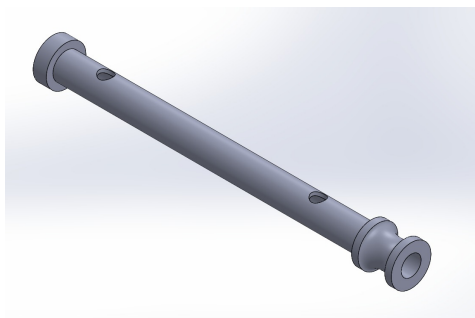
3. Actividades Realizadas

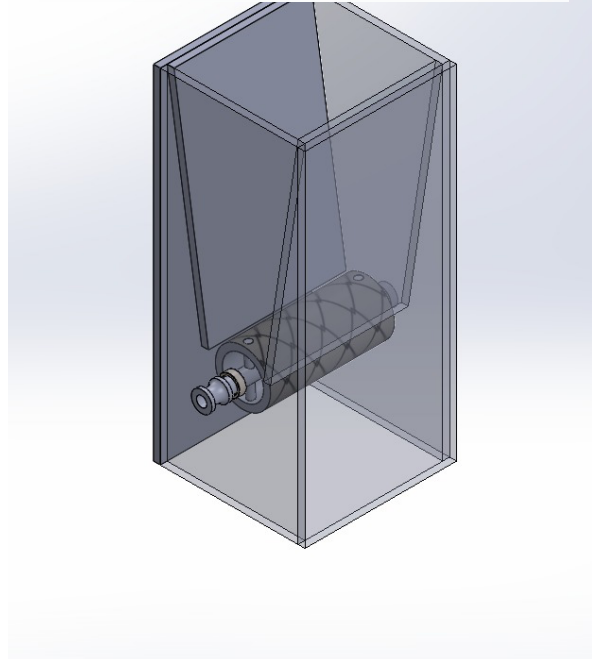
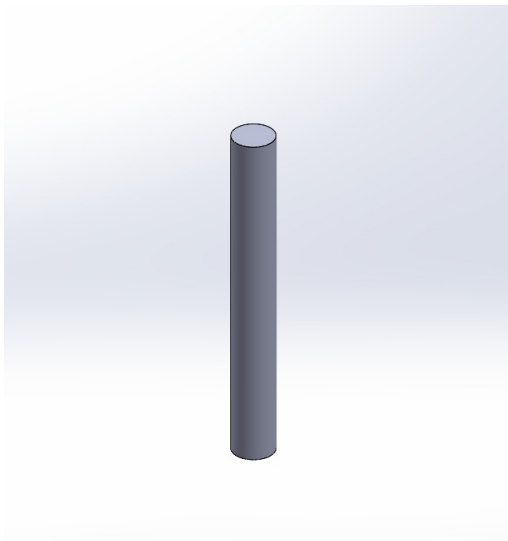
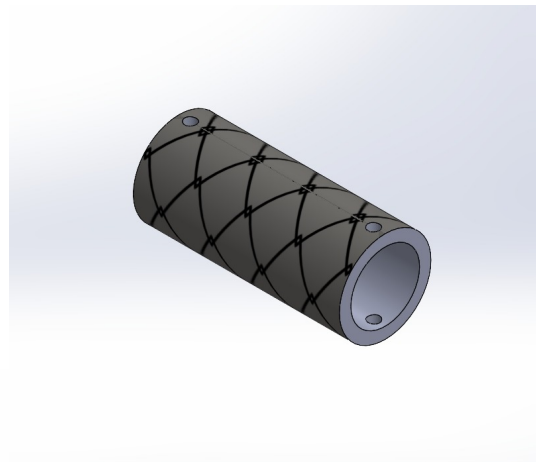
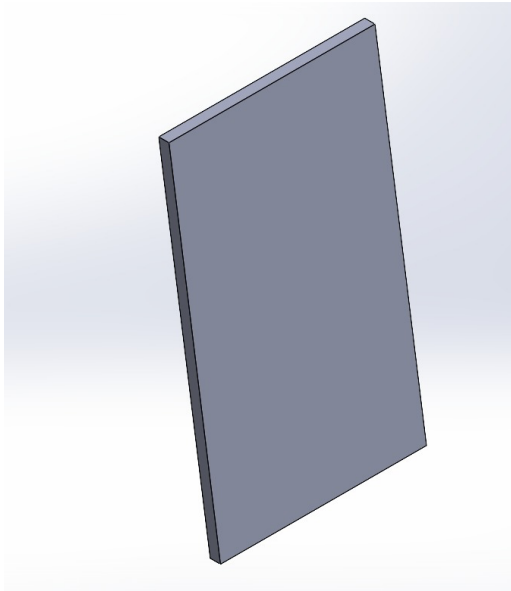
Describir detalladamente las actividades ejecutadas durante la semana.

Durante esta semana se realizaron diseños en 3D en el software de SolidWorks, estos diseños realizaron con el fin de tener una visión y un punto de apoyo sobre cómo será nuestro prototipo de la trituradora de unícel. También se realizó la investigación sobre los distintos componentes para la trituradora, que se piensan utilizar, así también se realizó un presupuesto límite para obtener los materiales necesarios.

4. Avances Técnicos

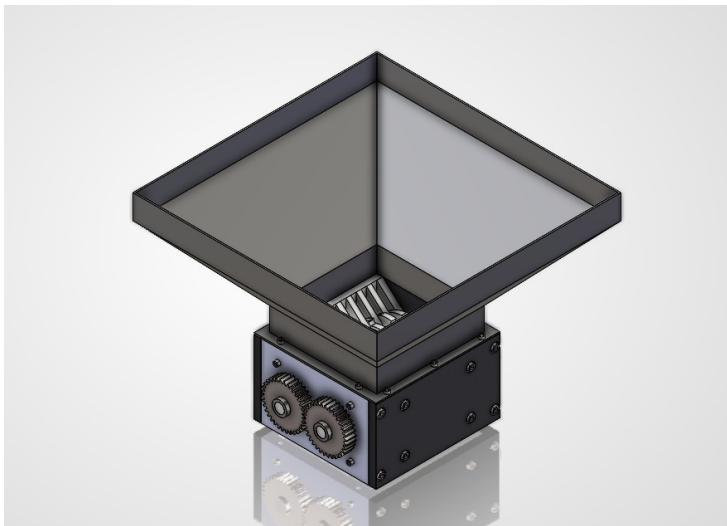
Diseño Mecánico

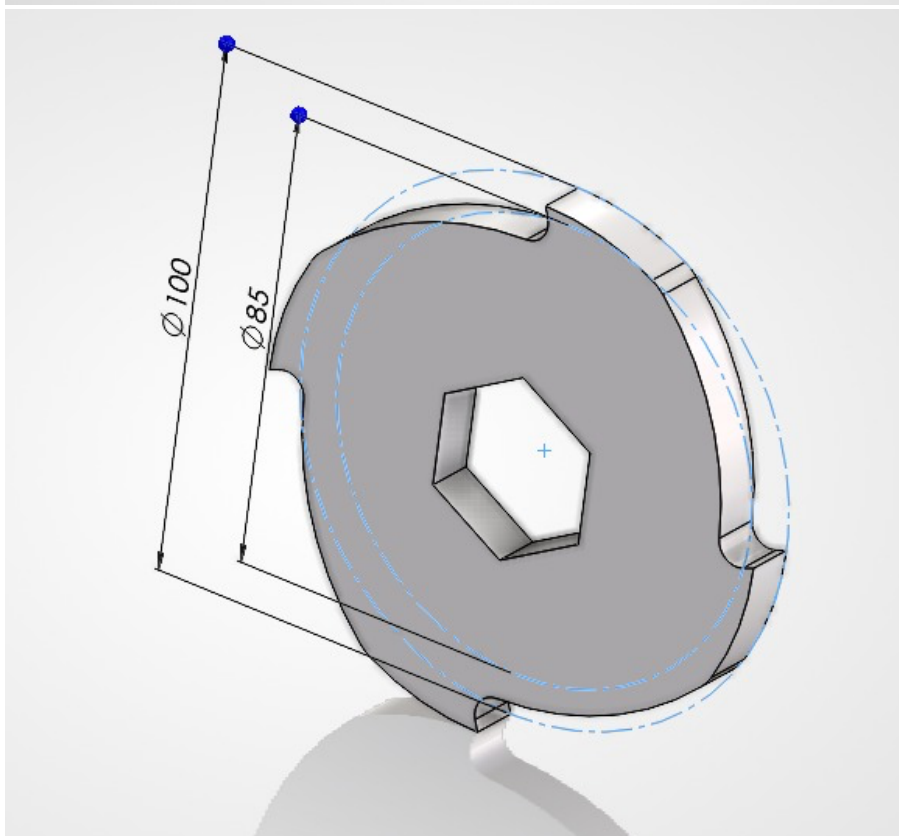
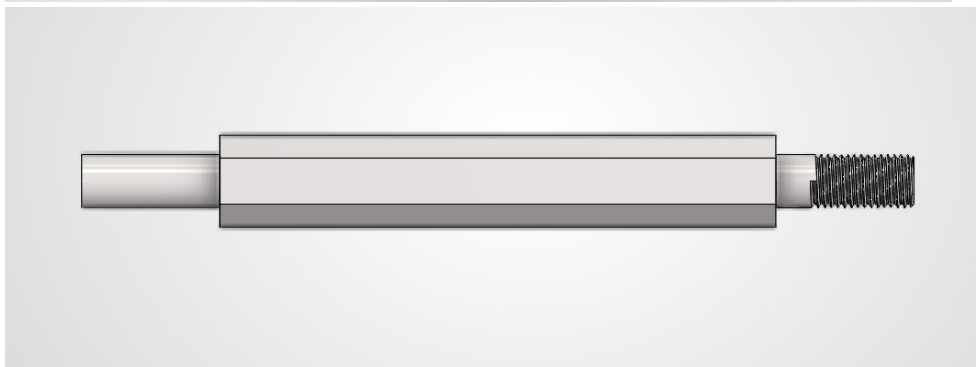
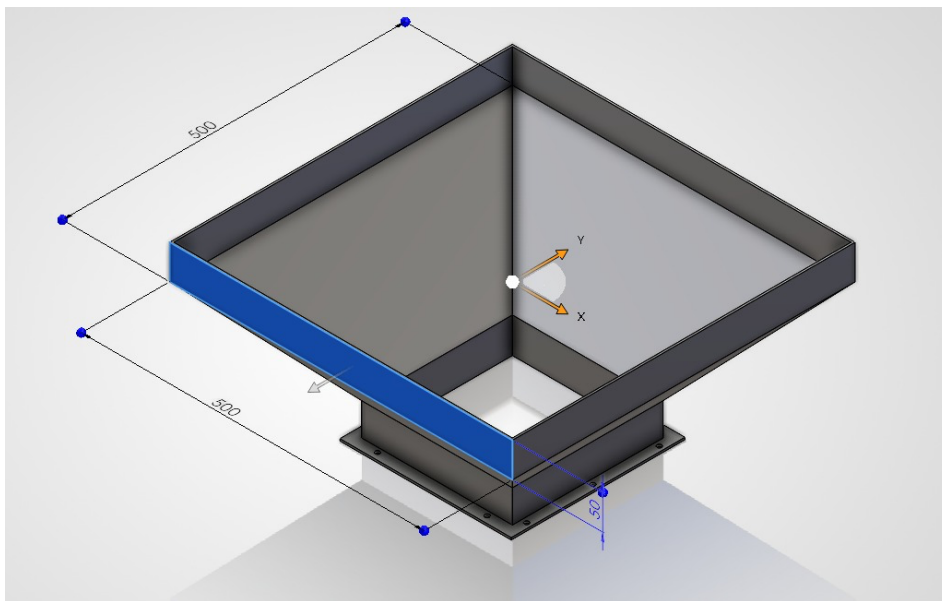




Se realizaron modelados en 3D del prototipo.

Estos diseños nos permiten ver como implementaremos los elementos y mecanismos en nuestro diseño final o en el prototipo.





Se realizaron modelados en 3D del prototipo.

Estos diseños nos permiten ver como implementaremos los elementos y mecanismos en nuestro diseño final o en el prototipo.

5. Evidencias del Avance



**Motor Limpiaparabrisas
Para Tracto Camion
Kenworth T600 T800**

\$667.72 ahora

\$222.57/mes x 3

 Mercado Libre



ii.



**Perfil curvo de aluminio plata :
mate 10mm**

\$209.00

 The Home Depot
Cerca, 11 km



**60 Ejes De Varilla De
Eje Redondo De Acero
Inoxidable De 150**

\$120.62 ahora

\$7.29/mes x 24

 Mercado Libre

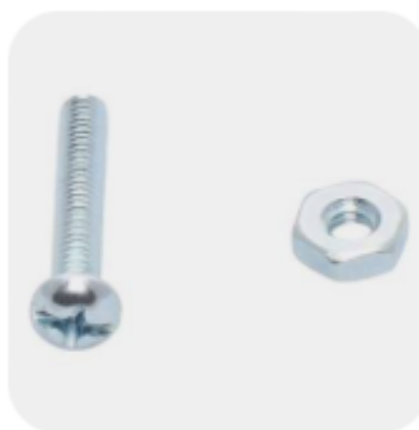


**10 Uds Rodamientos en
Miniatura 685ZZ Rodamiento
de Bolas de Ranura Profunda
de Acero con Doble Blindaje...**

\$132.00 ahora

\$13.39/mes x 12

 Amazon MX



**Hillman tornillos para
máquinas plata**

\$56.00

 The Home De... y más
Cerca, 11 km

Devoluciones por 60 dí...

4.9 ★★★★★ (18)

Estos son algunos de los materiales que ocuparemos para realizar el prototipo funcional, los precios pueden variar según donde se encuentren.

6. Problemas Encontrados

Problema	Impacto	Acción Correctiva
Ciertas partes de los modelados 3D no se tenía conocimiento de cómo realizarlas.	Perjudico en el tiempo nada más.	Se realizaron diferentes modelos.

7. Actividades Pendientes

Actividad	Responsable	Fecha compromiso
Adquirir el material con los proveedores seleccionados.	Serán adquiridos entre todo el equipo.	Jueves, 25 de junio.
Armar el sistema de triturado.	Todo el equipo completo realizara el sistema.	Jueves, 2 de Julio.
Realizar pruebas.	Entre dos o tres integrantes del equipo realizaran las pruebas pertinentes.	Viernes, 3 de Julio

8. Cronograma Actualizado

Indicar si existe retraso, adelanto o cumplimiento respecto al plan original.

Estado General

☐ Adelantado

☒ Conforme al plan

☐ Retrasado

Justificación:

Es importante definir la cantidad de material a utilizar, así como los insumos que se requieren (como motores, engranes, valeros, etc.) Para que antes de empezar con la construcción física no se compre material de sobra y tampoco que haga falta.

Así como definir un objetivo al que el equipo se pueda centrar, definir responsabilidades y compromisos.

9. Impacto Social y Sustentabilidad

En este avance logramos tener una eficiencia en la cantidad de recursos que se piensa utilizar, ya que algunos son reciclados y son de muy bajo costo, para su implementación.

10. Conclusiones de la Semana

Los avances realizados son las bases fundamentales para que el proyecto pueda realizarse de la mejor manera posible, también como nos ayuda a tener una vista más clara de los elementos que necesitaremos para realizarlo.

11. Firma de Conformidad

Nombre	Firma
Líder del equipo:	
Responsable de documentación:	